# 管理所有 SAN 协议的 LIF

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/manage-lifs-all-san-protocols-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理所有 SAN 协议的 LIF . . . 1
管理所有 SAN 协议的 LIF . . . 1
配置 NVMe LIF . . . 1
SAN LIF 移动注意事项 . . . 1
从端口集中删除 SAN LIF . . . 2
移动 SAN LIF . . . 2
删除 SAN 环境中的 LIF . . . 3
向集群添加节点的注意事项 . . . 4
配置 iSCSI LIF 以返回 FQDN 以托管 iSCSI SendTargets 发现操作 . . . 4

# 管理所有 SAN 协议的 LIF

## 管理所有 SAN 协议的 LIF

LIF 连接到 SAN 主机。可以从端口集中删除这些节点，将其移动到 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的不同节点以及将其删除。

"网络管理"

## 配置 NVMe LIF

配置 NVMe LIF 时，必须满足某些要求。

创建 LIF 的 FC 适配器必须支持 NVMe 。支持的适配器列在 *Adapter* Hardware Universe 中。

"NetApp Hardware Universe"

创建 NVMe LIF 时，应遵循以下规则：

- NVMe 可以是数据 LIF 上的唯一数据协议。
- 您应该为每个支持 SAN 的 SVM 配置一个管理 LIF 。
- 对于 ONTAP 9.5 及更高版本：
  - 每个节点最多只能在四个节点上配置两个 NVMe LIF 。
  - 您必须在包含命名空间的节点和节点的 HA 配对节点上配置 NVMe LIF 。
- 仅适用于 ONTAP 9.4 ：
  - NVMe LIF 和命名空间必须托管在同一节点上。
  - 每个 SVM 只能配置一个 NVMe 数据 LIF 。

步骤

1. 创建 LIF ：

   ```
   network interface create -vserver svm_name -lif LIF_name -role LIF_role -data
   -protocol fc-nvme -home-node home_node-home-port
   ```

   ` 主端口 _`

2. 验证是否已创建 LIF ：

   ```
   network interface show -vserver svm_name
   ```

## SAN LIF 移动注意事项

只有在更改集群内容时才需要执行 LIF 移动，例如向集群添加节点或从集群中删除节点。如果执行 LIF 移动，则无需重新对 FC 网络结构进行分区，也无需在集群连接的主机与新

目标接口之间创建新的 iSCSI 会话。

您不能使用 `network interface move` 命令移动 SAN LIF 。必须通过以下方式执行 SAN LIF 移动：使 LIF 脱机，将 LIF 移动到其他主节点或端口，然后在新位置使其重新联机。非对称逻辑单元访问（Asymmetric Logical Unit Access ， ALUA ）可在任何 ONTAP SAN 解决方案中提供冗余路径和自动路径选择。因此，当 LIF 脱机进行移动时， I/O 不会中断。主机只需重试，然后将 I/O 移动到另一个 LIF 即可。

通过 LIF 移动，您可以无中断地执行以下操作：

- 将集群中的一个 HA 对替换为升级后的 HA 对，以便对访问 LUN 数据的主机透明
- 升级目标接口卡
- 将 Storage Virtual Machine （ SVM ）的资源从集群中的一组节点移至集群中的另一组节点

# 从端口集中删除 SAN LIF

如果要删除或移动的 LIF 位于端口集中，则必须先从端口集中删除此 LIF ，然后才能删除或移动此 LIF 。

只有当端口集中有一个 LIF 时，才需要在以下操作步骤中执行步骤 1 。如果端口集绑定到启动程序组，则无法删除端口集中的最后一个 LIF 。否则，如果端口集中存在多个 LIF ，则可以从步骤 2 开始。

步骤

1. 如果端口集中只有一个 LIF ，请使用 `lun igroup unbind` 命令取消端口集与启动程序组的绑定。

   > 取消启动程序组与端口集的绑定后，启动程序组中的所有启动程序都可以访问所有网络接口上映射到启动程序组的所有目标 LUN 。

   ```
   cluster1 ：：： >lun igroup unbind -vserver vs1 -igroup ig1
   ```

2. 使用 `lun portset remove` 命令从端口集中删除 LIF 。

   ```
   cluster1 ：：： > port set remove -vserver vs1 -portset ps1 -port-name lif1
   ```

# 移动 SAN LIF

如果需要使某个节点脱机，您可以移动 SAN LIF 以保留其配置信息（例如 WWPN ），并避免对交换机网络结构重新分区。由于 SAN LIF 必须在移动前脱机，因此主机流量必须依靠主机多路径软件来提供对 LUN 的无中断访问。您可以将 SAN LIF 移动到集群中的任何节点，但不能在 Storage Virtual Machine （ SVM ）之间移动 SAN LIF 。

如果 LIF 是端口集的成员，则必须先从端口集中删除 LIF ，然后才能将 LIF 移动到其他节点。

要移动的 LIF 的目标节点和物理端口必须位于同一个 FC 网络结构或以太网网络上。如果将 LIF 移动到尚未正确分区的其他网络结构，或者将 LIF 移动到 iSCSI 启动程序与目标之间没有连接的以太网网络，则在将 LUN 恢复联机后将无法访问。

步骤

1. 查看 LIF 的管理和运行状态：

   ```
   network interface show -vserver vserver_name
   ```

2. 将 LIF 的状态更改为 `down` （脱机）：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin
   down
   ```

3. 为 LIF 分配一个新节点和端口：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node_name -home-port port_name
   ```

4. 将 LIF 的状态更改为 `up` （ online ）：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
   ```

5. 验证所做的更改：

   ```
   network interface show -vserver vserver_name
   ```

# 删除 SAN 环境中的 LIF

## 删除 LIF 之前，应确保连接到 LIF 的主机可以通过其他路径访问 LUN 。

如果要删除的 LIF 是端口集的成员，则必须先从端口集中删除此 LIF ，然后才能删除此 LIF 。

步骤

1. 验证要删除的 LIF 和当前端口的名称：

   ```
   network interface show – vserver vserver_name
   ```

2. 删除 LIF ：

   网络接口删除

   ```
   network interface delete -vserver vs1 -lif lif1
   ```

3. 验证是否已删除 LIF ：

   ```
   network interface show
   ```

   ```
   network interface show -vserver vs1
   ```

```
Logical Status     Network                     Current   Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
------- ---------- ---------- ---------------- --------- ------- ----
vs1
        lif2       up/up      192.168.2.72/24  node-01   e0b     true
        lif3       up/up      192.168.2.73/24  node-01   e0b     true
```

## 向集群添加节点的注意事项

在向集群添加节点时，您需要了解一些注意事项。

- 在新节点上创建 LUN 之前，必须根据需要在这些新节点上创建 LIF 。
- 您必须根据主机堆栈和协议的要求从主机发现这些 LIF 。
- 您必须在新节点上创建 LIF ，以便在不使用集群互连网络的情况下可以移动 LUN 和卷。

## 配置 iSCSI LIF 以返回 FQDN 以托管 iSCSI SendTargets 发现操作

从 ONTAP 9 开始，可以将 iSCSI LIF 配置为在主机操作系统发送 iSCSI SendTargets 发现操作时返回完全限定域名（ FQDN ）。如果主机操作系统和存储服务之间存在网络地址转换（ Network Address Translation ， NAT ）设备，则返回 FQDN 非常有用。

NAT 设备一端的 IP 地址在另一端无意义，但 FQDN 在这两端都有意义。

> 在所有主机操作系统上， FQDN 值互操作性限制为 128 个字符。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 配置 iSCSI LIF 以返回 FQDN：

   ```
   vserver iscsi interface modify -vserver svm_name -lif iscsi_LIF_name
   -sendtargets_FQDN FQDN
   ```

   在以下示例中， iSCSI LIF 配置为返回 storagehost-005.example.com 作为 FQDN 。

   ```
   vserver iscsi interface modify -vserver vs1 -lif vs1_iscsi1 -sendtargets-fqdn
   storagehost-005.example.com
   ```

3. 验证 sendtargets 是否为 FQDN：

   ```
   vserver iscsi interface show -vserver svm_name -fields sendtargets-fqdn
   ```

在此示例中， sendtargets-fqdn 输出字段中显示 storagehost-005.example.com 。

```
cluster::vserver*> vserver iscsi interface show -vserver vs1 -fields
sendtargets-fqdn
vserver lif        sendtargets-fqdn
------- ---------- ---------------------------
vs1     vs1_iscsi1 storagehost-005.example.com
vs1     vs1_iscsi2 storagehost-006.example.com
```

"ONTAP 9 命令"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.